

Evidencias - Regla de Simpson

Datos del estudiante

Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe

Código: 0192177

Entorno recomendado: PyCharm / Python

Objetivo

El programa implementa la regla de Simpson compuesta para aproximar integrales definidas.

Archivos de entrega

Código fuente: Metodo_Regla_Simpson_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.py

Documento PDF: Evidencias_Regla_Simpson_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Urbe.pdf

Regla de Simpson

Evidencia del desarrollo del código fuente

```
1  """
2  Regla de Simpson
3  Estudiante: Andrey Felipe Pinto Uribe
4  Código: 0192177
5
6  Archivo preparado para entrega en Moodle. Contiene la implementación,
7  un ejemplo de ejecución y validaciones básicas de entrada.
8  """
9
10 from typing import Callable
11
12
13 def regla_simpson(funcion: Callable[[float], float], a: float, b: float, n: int) -> float:
14     if n <= 0 or n % 2 != 0:
15         raise ValueError("El número de subintervalos debe ser positivo y par.")
16     if a == b:
17         return 0.0
18
19     h = (b - a) / n
20     suma = funcion(a) + funcion(b)
21
22     for i in range(1, n):
23         factor = 4 if i % 2 != 0 else 2
24         suma += factor * funcion(a + i * h)
25
26     return h * suma / 3
27
28
29 def funcion_ejemplo(x: float) -> float:
30     return x**2
31
32
33 def main() -> None:
34     aproximacion = regla_simpson(funcion_ejemplo, 0.0, 1.0, 4)
35     print("Regla de Simpson")
36     print(f"Integral aproximada de x^2 en [0, 1]: {aproximacion:.6f}")
37     print(f"Valor exacto: {1 / 3:.6f}")
38
39
40 if __name__ == "__main__":
41     main()
```

Evidencia de ejecución y resultados obtenidos

```
python Metodo_Regla_Simpson_0192177_Andrey_Felipe_Pinto_Uribe.py
```

```
Regla de Simpson
Integral aproximada de x^2 en [0, 1]: 0.333333
Valor exacto: 0.333333
```

Validación del funcionamiento

Proceso realizado

Se desarrolló el algoritmo en Python con funciones separadas, validaciones de datos de entrada y un ejemplo ejecutable desde consola.

Prueba realizada

El programa fue ejecutado localmente y la salida incluida en este PDF corresponde al resultado real obtenido al correr el archivo .py entregado.

Conclusión

La ejecución finaliza sin errores y muestra resultados coherentes para el caso de prueba seleccionado, evidenciando el correcto funcionamiento del método implementado.